	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

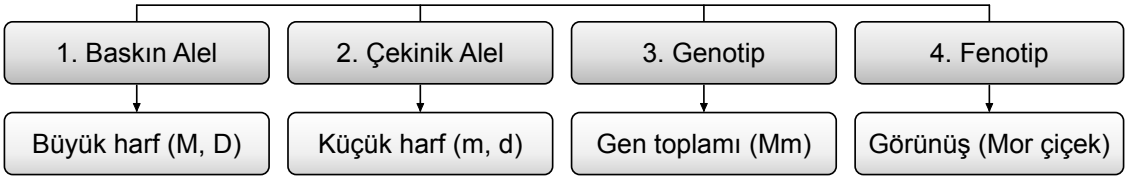
Konu: 8.2.2. Kalıtım

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU (20 puan)

Kalıtım biliminde kullanılan temel kavramları ve gösterim örneklerini içeren ağaç şeması aşağıda verilmiştir.

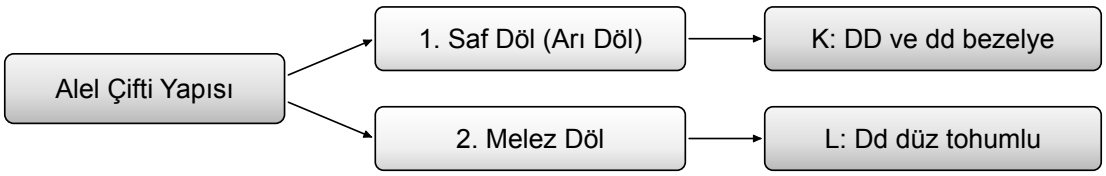


a) Şemadaki 1. Baskın Alel ve 2. Çekinik Alel kavramlarının fenotipte görülme şartlarını açıklayınız.

b) Şemadaki 3. Genotip ve 4. Fenotip kavramlarının canlıdaki hangi özellikleri belirttiğini yazınız.

2. SORU (20 puan)

Bezelyelerde tohum şekli karakterine ait alel çifti yapısını ve örneklerini gösteren kavram haritası aşağıda verilmiştir.



a) Haritadaki 1. Saf Döl (Arı Döl) ve 2. Melez Döl kavramlarını alel çifti yapısına göre açıklayınız.

b) Haritadaki K (DD, dd) ve L (Dd) kutularında yer alan bezelyelerin fenotiplerini sırasıyla yazınız.

3. SORU (15 puan)

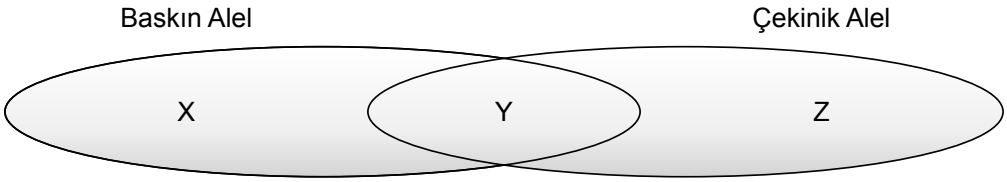
Bir araştırmacı bezelyelerde tohum rengi karakterini incelerken baskın olan sarı tohum alelini S harfiyle, çekinik olan yeşil tohum alelini ise s harfiyle göstermiştir.

a) Saf döl sarı tohumlu ve melez döl sarı tohumlu bezelyelerin genotiplerini harflerle gösteriniz.

b) Yeşil tohumlu bezelyenin genotipini ve çekinik özelliğin ortaya çıkma koşulunu yazınız.

4. SORU **(15 puan)**

Kalıtımda bir karaktere etki eden Baskın Alel ve Çekinik Alel kavramlarını karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki Venn şeması hazırlanmıştır.



a) Şemada iki alel çeşidinin ortak özelliğini gösteren Y bölgesine yazılabilecek bir ifade belirtiniz.

b) Şemadaki X ve Z bölgelerine harfle gösterim ve melez dölde etkisini gösterme durumunu yazınız.

5. SORU **(15 puan)**

Bir öğrenci, bahçesinde yetiştirdiği iki bezelyenin de mor çiçek açtığını görünce “Dış görünüşleri (fenotipleri) mor çiçekli olan bu iki bitkinin alel çifti dizilimleri (genotipleri) kesinlikle aynıdır.” demiştir.

a) Öğrencinin mor çiçekli bezelyelerin genotiplerine ilişkin bu iddiasının doğruluğunu değerlendiriniz.

b) Mor çiçek aleli (M) beyaz çiçek aleline (m) baskın olduğuna göre bu durumu örneklerle açıklayınız.

6. SORU **(15 puan)**

Mendel’in bezelye deneylerinde incelediği çiçek rengi karakterine ait K, L ve M bezelyelerinin genotip ve fenotip bilgi etiketleri aşağıda verilmiştir.

K Bezelyesi	L Bezelyesi	M Bezelyesi
Genotip: MM Mor çiçekli	Genotip: Mm Mor çiçekli	Genotip: mm Beyaz çiçekli

a) Etiketlerdeki K, L ve M bezelyelerinden hangilerinin saf döl, hangisinin melez döl olduğunu yazınız.

b) L bezelyesi ile M bezelyesinin sonraki nesle aktarabileceği çiçek rengi alellerini karşılaştırınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……